Erika Alexandra García Barrios

Backend Engineer · Java 21 y Spring Boot · APIs REST · PostgreSQL

Medellín, Colombia · +57 302 520 8281 · alexandra.software.engineer@gmail.com
Portafolio: pandorariot.github.io/MiPortafolio/backend-java/ · linkedin.com/in/alexandragarciabarrioseng · github.com/PandoraRiot

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniera de Software con experiencia profesional en backend Java. En Servisoft S.A. desarrollé y mantuve APIs REST y SOAP en Java 8/12 sobre MSSQL, Oracle y MongoDB para entidades como el DANE, la JEP y la Alcaldía de Medellín. Hoy construyo con Java 21 y Spring Boot 4: el backend de un e-commerce para una clienta, organizado por módulos de dominio, con Spring Security como servidor de recursos OAuth2 (JWT), JPA, migraciones Flyway, pagos con Stripe, documentación OpenAPI y 100 pruebas JUnit 5 con Testcontainers sobre PostgreSQL. Aplico arquitectura en capas, principios SOLID y patrones de diseño, y también desarrollo servicios en Python con FastAPI. Graduación prevista en diciembre de 2026.

EXPERIENCIA

Ingeniera de Sistemas de IA y Automatización — Independiente / Freelance — 2023 — Actualidad

Diseño y construcción de sistemas de IA con LLMs, RAG y agentes, y desarrollo web a medida para clientes, integrados mediante APIs, interfaces web y contenedores.

- Vella Perfumería (cliente): e-commerce a medida con Next.js 16, React 19, TypeScript y Tailwind, y backend en Spring Boot 4 con Spring Security, JPA, Flyway y PostgreSQL; catálogo real de 62 productos, carrito, pagos y panel de administración. Vitrina publicada en Vercel.
- JARVIS: asistente personal de IA con orquestador y 4 agentes especializados, RAG sobre Pinecone y respaldo automático entre Groq, Gemini y Ollama (detalle en Proyectos).
- Montajes y Servicios García (cliente): landing bilingüe (español/inglés) con tema claro y oscuro, diseño responsivo y contacto directo por WhatsApp, desplegada en Vercel.
- SaberPro-RAG: asistente de estudio con RAG para los cinco módulos del examen Saber Pro (Qdrant, sentence-transformers, Ollama / Mistral), documentado con ADRs.

Python · FastAPI · React · Next.js · TypeScript · Spring Boot · PostgreSQL · Docker · LLMs · RAG · Agentes de IA · Redis · Vercel

Semillerista en Ciencia de Datos y Machine Learning — Semillero de Investigación CognIA — Institución Universitaria Pascual Bravo — Feb 2026 — Actualidad

Modelos predictivos para clasificar tumores mamarios benignos y malignos con el conjunto Breast Cancer Wisconsin Diagnostic.

- Comparación de regresión logística, árboles de decisión, bosque aleatorio, SVM y KNN con validación cruzada K-Fold, partición estratificada y optimización de hiperparámetros.
- Análisis exploratorio, limpieza, transformación y selección de variables con estadística descriptiva y análisis de correlación.

Python · Scikit-learn · Pandas · NumPy · Matplotlib · Seaborn · Transformers · CNN · SVM

Investigadora en IA y Visión por Computador — Proyecto de grado — Institución Universitaria Pascual Bravo — Sep 2025 — Jun 2026

Deep learning para clasificar lesiones mamarias benignas y malignas en DCE-MRI. Tesis aprobada en septiembre de 2026; en conversión a artículo científico con el acompañamiento del Dr. Rubén Darío Fonnegra Tarazona.

- Comparación de ResNet50, EfficientNet-B3 y MobileViT-S con transfer learning y ajuste fino progresivo, validación cruzada K-fold durante el entrenamiento y evaluación final con partición hold-out a nivel de paciente (BreastDM).
- Modelo final ResNet50 en prueba (35 pacientes): AUC-ROC 0,941, sensibilidad 0,864 (19 de 22 malignos), especificidad 0,846 y F1 0,884; AUC calibrado (isotónica) 0,897, IC95 % [0,766; 0,992].

Python · PyTorch · OpenCV · ResNet50 · EfficientNet-B3 · MobileViT-S · Grad-CAM · MLflow · TensorBoard

Webmáster · Desarrollo Web Institucional (contratista) — Institución Universitaria Pascual Bravo — Jul 2025 — Oct 2025

Administración y desarrollo de plataformas web institucionales y apoyo a iniciativas de transformación digital.

- Mantenimiento, actualización y optimización de plataformas web institucionales, con mejoras de diseño responsivo, usabilidad y experiencia de usuario.
- Automatizaciones con Google Apps Script.

HTML · CSS · JavaScript · Google Apps Script · WordPress · Moodle

Desarrolladora Full Stack Junior — Backend Java — Servisoft S.A. Jun 2023 — Sep 2024

Soluciones backend a medida en Java para clientes del sector público y privado: DANE, JEP, Alcaldía de Medellín, Contraloría Distrital de Medellín, Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, UPB, Pascual Bravo y Viva.

- Desarrollo backend en Java 8/12 (Java SE, JSP, Servlets, JDBC) sobre Apache Tomcat 6–9, con APIs REST y SOAP para aplicaciones críticas.
- MSSQL, Oracle y MongoDB: operaciones CRUD, procedimientos almacenados y optimización de consultas.
- Diagnóstico, corrección y modernización de sistemas heredados en Java y JavaScript, con soporte técnico y funcional.
- Lógica de negocio compleja e integración frontend-backend con POO y patrones de diseño (Strategy, Factory, Repository).
- Control de versiones con GitHub y GitLab, y documentación técnica para mantenimientos futuros.

Java 8/12 · JSP · Servlets · JDBC · Apache Tomcat · REST · SOAP · MSSQL · Oracle · MongoDB · Git

Practicante de Desarrollo de Software — MV-TEL SAS Jun 2021 — Nov 2021

Ciclo completo de una aplicación móvil y del sitio web corporativo dentro de un equipo Scrum.

- Levantamiento y análisis de requerimientos, diseño funcional, definición de arquitectura y validación de funcionalidades.
- Sitio web corporativo responsivo con HTML, CSS y JavaScript.
- Pruebas automatizadas con Selenium WebDriver y Java.
- Documentación técnica, seguimiento de incidencias, control de versiones y ceremonias Scrum.

Java · Selenium WebDriver · HTML · CSS · JavaScript · Scrum

INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES

- Artículo científico (en preparación): clasificación de lesiones mamarias benignas y malignas en DCE-MRI con deep learning (ResNet50, EfficientNet-B3 y MobileViT-S; AUC-ROC 0,941), derivado de la tesis aprobada, con el acompañamiento del Dr. Rubén Darío Fonnegra Tarazona.
- Ponente en el XXI Simposio Internacional de Energías — Expotecnológica 2026 (XXI SIE–2026): «Clasificación de lesiones mamarias utilizando aprendizaje profundo en imágenes de resonancia magnética», con el coautor Rubén Darío Fonnegra.

PROYECTOS DESTACADOS

Vella Perfumería — e-commerce a medida (cliente) vellaperfumeria.vercel.app

Tienda en línea a medida para una clienta en Colombia, con catálogo real de 62 productos. Vitrina publicada en Vercel; backend en preparación para producción.

- Backend en Java 21 y Spring Boot 4 organizado por módulos de dominio: catálogo, carrito, pedidos, pagos, inventario, promociones, notificaciones y administración.
- Spring Security como servidor de recursos OAuth2 (JWT), validación de entrada, Spring Data JPA y migraciones versionadas con Flyway sobre PostgreSQL.
- Pagos con Stripe y API documentada con OpenAPI (springdoc).
- 100 pruebas JUnit 5, con pruebas de integración contra PostgreSQL real usando Testcontainers; frontend en Next.js 16, React 19, TypeScript y Tailwind CSS.

Java 21 · Spring Boot 4 · Spring Security · OAuth2 · Spring Data JPA · Flyway · PostgreSQL · Stripe · OpenAPI · JUnit 5 · Testcontainers · Next.js · React · TypeScript · Docker

JARVIS — Plataforma de asistente personal de IA

Sistema modular de IA con backend en FastAPI y panel en React.

- LLMs con respaldo automático: cadena de 6 modelos (GPT-OSS 120B/20B y Qwen en Groq, Gemini, Mistral y Phi-3 locales con Ollama) detrás de un gateway propio con control de tokens, reintentos y circuit breaker.
- Orquestador con 4 agentes especializados (desarrollador, seguridad, revisor y redactor), function calling, permisos por nivel de riesgo, aprobación humana y auditoría de cada herramienta.
- RAG sobre Pinecone con embeddings multilingual-e5 y reranker BGE, validado con un set de evaluación propio (recall@3 = 1,0).

FastAPI · React · Claude · Groq · Ollama · Pinecone · Redis · Supabase · MLflow · Prometheus · Grafana · Docker · Kubernetes

HABILIDADES TÉCNICAS

Backend y Java: Java 8/12, Spring Boot, Spring Framework, Spring Security, JPA, APIs REST, APIs SOAP, Microservicios, JSP, Servlets, JDBC, Apache Tomcat, FastAPI, Flask

Bases de datos: PostgreSQL, MSSQL, Oracle, MySQL, MongoDB, Redis, Supabase, Flyway

Arquitectura y diseño: Arquitectura hexagonal, Clean Architecture, Arquitectura en capas, Principios SOLID, Programación orientada a objetos, Patrones de diseño, ADRs

Automatización y pruebas: Playwright, Selenium, Pytest, Pruebas unitarias, Pruebas E2E, BeautifulSoup, Automatización de procesos, n8n, Zapier, Make, RPA, yt-dlp, HLS / m3u8, Procesamiento de streams, Orquestación de pipelines

MLOps, nube e infraestructura: MLflow, Databricks, PySpark, Apache Spark, Terraform, TensorBoard, Hadoop, Airflow, Pipelines ETL, Docker, Kubernetes, AWS (EC2, S3, VPC, RDS), GitHub Actions, Prometheus, Grafana, Vercel

Frontend y web: JavaScript, TypeScript, React, Next.js, Tailwind CSS, HTML5, CSS, Bootstrap, WordPress, Moodle, Google Apps Script, UI basada en componentes

IA generativa y agentes: LLMs, IA generativa, Claude, GPT-OSS, Llama 3, Mistral 7B, Phi-3, RAG, Embeddings, Búsqueda semántica, Reranking, Pinecone, Qdrant, Prompt engineering, Agentes de IA, Sistemas multiagente, Function calling, Inferencia local con Ollama, Whisper, Claude Code

EDUCACIÓN

Ingeniería de Software — Institución Universitaria Pascual Bravo — Feb 2025 — Dic 2026
Egresada; grado previsto en diciembre de 2026.

Especialidad en Automatización de Procesos (36 h) — Nodo + Accenture — Sep 2026 — Nov 2026
En curso: n8n, Zapier, Make, APIs de LLM y bots con RAG.

Transformación Digital con IA y Automatización (certificado) — Becas Nodo + Accenture — 2026 · cohorte G3
IA y automatización aplicadas a la transformación digital: análisis de procesos e identificación de oportunidades de automatización.

Diplomado en Inteligencia Artificial · Intermedio (280 h) — Universidad de Antioquia + Talento Tech — Feb 2026 — Abr 2026

Diplomado en Arquitectura en la Nube · Avanzado (232 h) — ESUMER — Oct 2024 — Dic 2024

Programación Web — Universidad Pontificia Bolivariana — Oct 2022 — Dic 2022

Diplomado en Ciencia de Datos (380 h) — ESAP — Ago 2022 — Oct 2022

Tecnología en Desarrollo de Software — Institución Universitaria Pascual Bravo — Ago 2017 — Ene 2022

Técnica en Mantenimiento de Equipos de Cómputo — SENA — 2017 — 2018

Formación becada por buen rendimiento académico: Sapiencia, Presupuesto Participativo, Matrícula Cero y Nodo + Accenture.

CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS

- Tarjeta profesional COPNIA — Certificado de Inscripción Profesional (Auxiliar).
- 3.er lugar — Hackatón de Arquitectura en la Nube Avanzada, ESUMER (Dic 2024): infraestructura en AWS con Terraform.

IDIOMAS

Español — nativo · Inglés — B1+ (intermedio avanzado)

EXPERIENCIA PREVIA · SOPORTE TÉCNICO Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Agente Multi-Skill — Soporte técnico, ventas y retención — OneLink BPO — Ago 2019 — Mar 2021
Soporte de primer nivel en internet, televisión y telefonía (HFC, DTH); pruebas de bots RPA en entorno de prueba con reporte y documentación de fallos.

Asesora de Soporte Técnico — Emtelco — Ene 2018 — Ene 2019
Diagnóstico de fallas en fibra óptica (FTTH), HFC y UMTS; configuración de equipos y pruebas de conectividad.

Practicante de Mantenimiento de Equipos de Cómputo — Espumas Medellín — May 2017 — Ene 2018
Soporte a más de 100 usuarios internos, instalación de sistemas operativos y respaldos, manuales técnicos y capacitación.

Asesora de Servicio al Cliente — Teleperformance — Mar 2014 — Nov 2014
Atención remota para España: facturación, PQRS y soporte en servicios de fibra óptica.